

Securitatea Sistemelor Informatice

Principiile de baza ale securitatii

Curs 1

Anul III, Informatica
2025-2026

Adela Georgescu
Facultatea de Matematica – Informatica
Universitatea Bucuresti



Informatii administrative

- Cadre didactice



Curs si seminar

Adela Georgescu

adela@fmi.unibuc.ro adela.georgescu@unibuc.ro

Laborator

Adela Georgescu - 331

Cristian Matei - 332, 334

Ioan Ionescu - 333

Organizarea si evaluare

1. Organizare:

- » 2h curs / sapt
- » 2h laborator / sapt
- » 2h seminar / o data la 2 saptamani

2. Evaluare

- » 3p teme laborator
- » 1p seminar
- » 6p examen scris

3. Conditii de promovare

≥ 5p si cel putin 2p in examen (1p din 10p este din oficiu)

- **Moodle** – materiale de curs, seminar, laborator

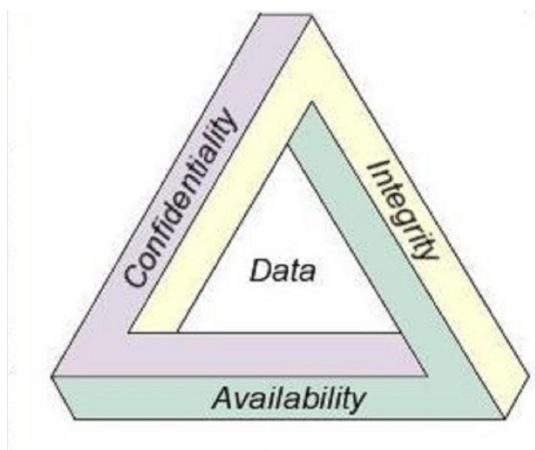


Structura cursului

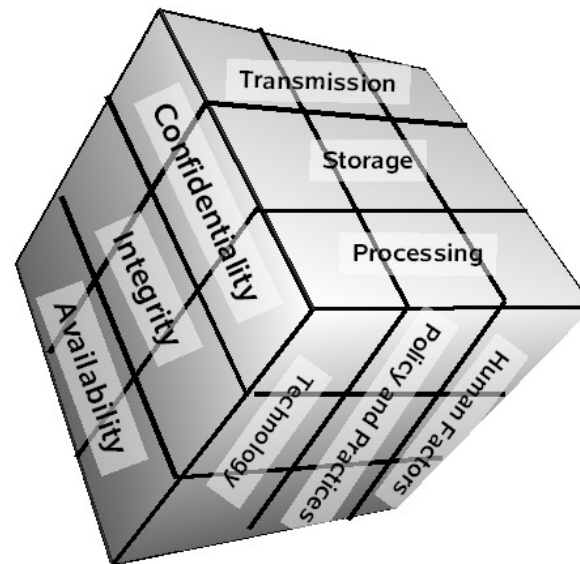
- Introducere in securitate: principii generale
- Introducere in criptografie, criptografia istorica
- Criptografia cu cheie secreta: criptare, coduri de autentificare a mesajelor, hashing
- Criptografia cu cheie publica: criptare, semnaturi digitale
- PKI, protocoale de securitate pentru retele (TLS)

Amenințări și obiectivele securității

- Triada C-I-A (confidentiality, integrity, availability)
- **Confidentialitate** – bunurile protejate pot fi *vazute* doar de persoanele autorizate
- **Integritate** - bunurile protejate pot fi *modificate* doar de persoanele autorizate
- **Disponibilitate (availability)** - bunurile protejate pot fi *utilizate* doar de persoanele autorizate



Cubul McCumber



Cubul McCumber. Imagine preluata de pe Wikipedia

- Este un model pentru evaluarea securitatii, pe 3 dimensiuni esentiale: *obiective de securitate, starea informatiei si masuri de securitate*
- Include triada C-I-A

Principiile securitatii

- Criptografice

- ✓ Principiul lui Kerkoff: doar cheia este secreta, constructia (algoritmul) e publica
- ✓ Principiul separarii cheilor: chei diferite pentru scopuri diferite
- ✓ Principiul diversitatii: foloseste tipuri diferite de algoritmi

Principiile securitatii

- Alte principii
 - Principiul simplitatii: keep it simple
 - **Securitate implicita** (*security by default*):
trebuie gandita de la inceput, iar nu adaugata mai tarziu

Principiile securitatii

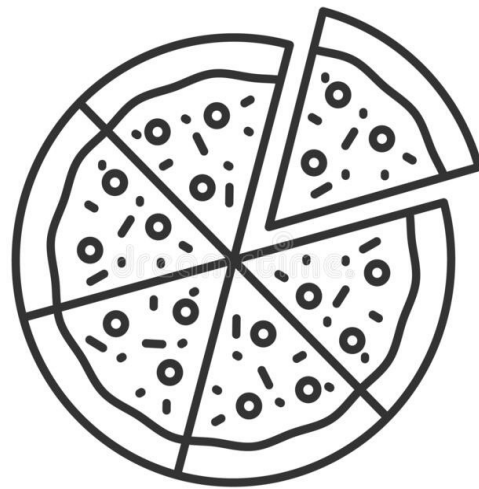
- Alte principii

- Principiul increderii minime (*principle of minimal trust*): minimizarea numarului de entitati carora le acordam incredere
- Principiul celei mai slabe verigi (*principle of the weakest link*): securitatea unui sistem este data de punctul sau cel mai slab
- Principiul celui mai mic privilegiu (*least privilege*): se acorda **exact** privilegiul necesar pentru efectuarea unei activitati

Principiile securitatii

- Principiul modularitatii: totul trebuie pastrat modular
- Defence in depth – securitate la diverse nivele

Criptografie si Securitate



Criptografie

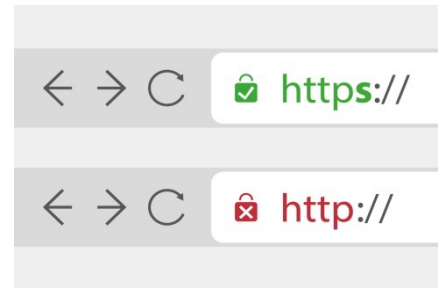
Securitate

Criptografia cotidiana

- Aplicatii de mesagerie



- Acces internet prin https



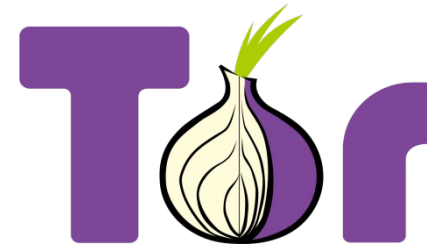
- ATM



- Bitcoin



- Tor: navigare anonima pe web

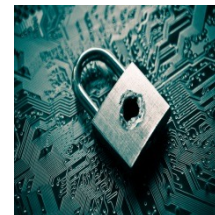


-

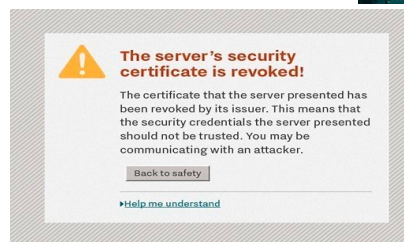
Vulnerabilitati criptografice

- 2025 OWASP top 10 vulnerabilities -a 4-a problema de securitate a aplicatiilor - utilizarea nesigura a criptografiei:

- Folosirea de algoritmi criptografici nesiguri (MD5, DES, etc.)



- Validarea necorespunzatoare a certificatelor



- Stocarea de informatii sensibile in clar sau chei criptografice in cod



- Putere de criptare neadecvata

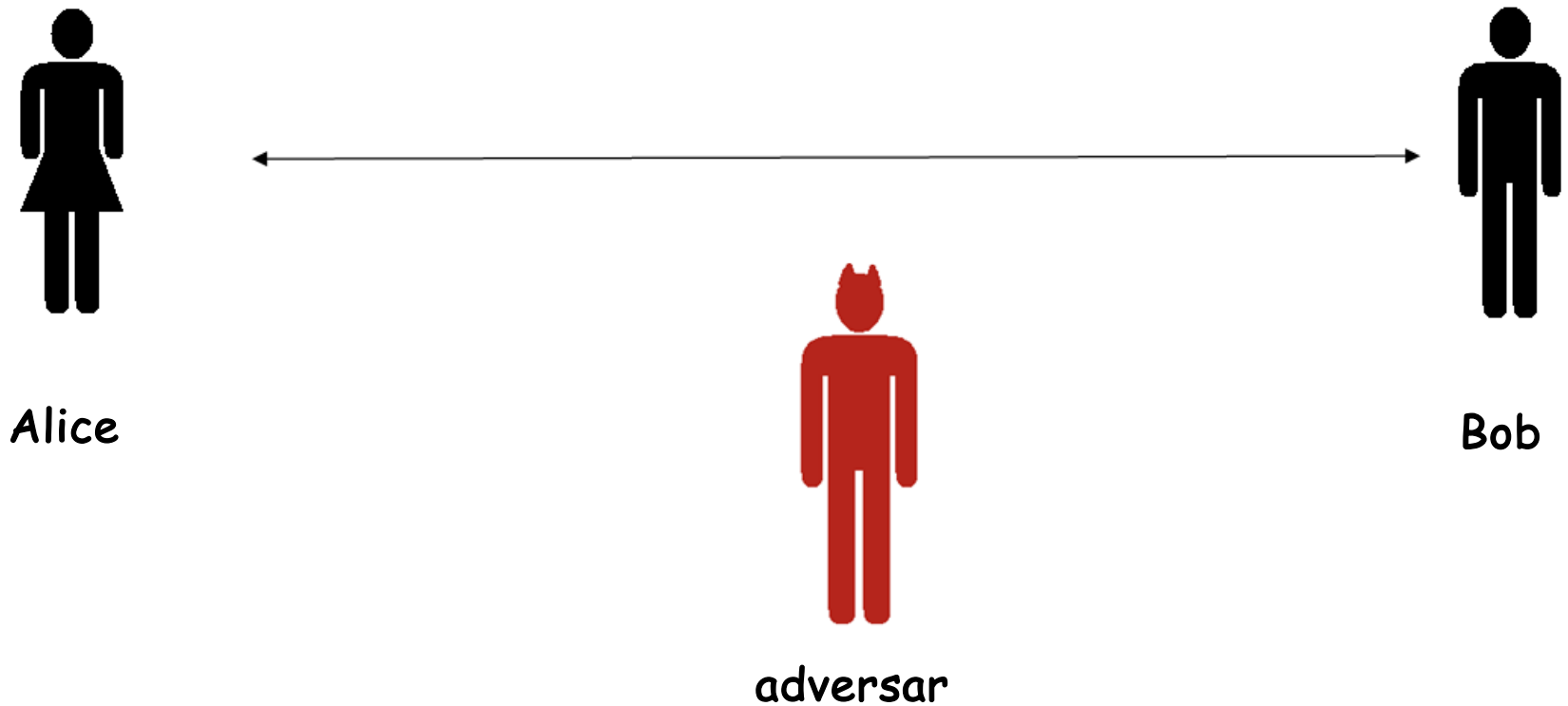
Criptologie

- Criptologie
 - **Criptografie** – protejarea informatiei fata de un adversar
 - Criptografie simetrica
 - Criptografie asimetrica
 - Protocoale criptografice
 - **Criptanaliza** – se ocupa de spargerea sistemelor de criptare

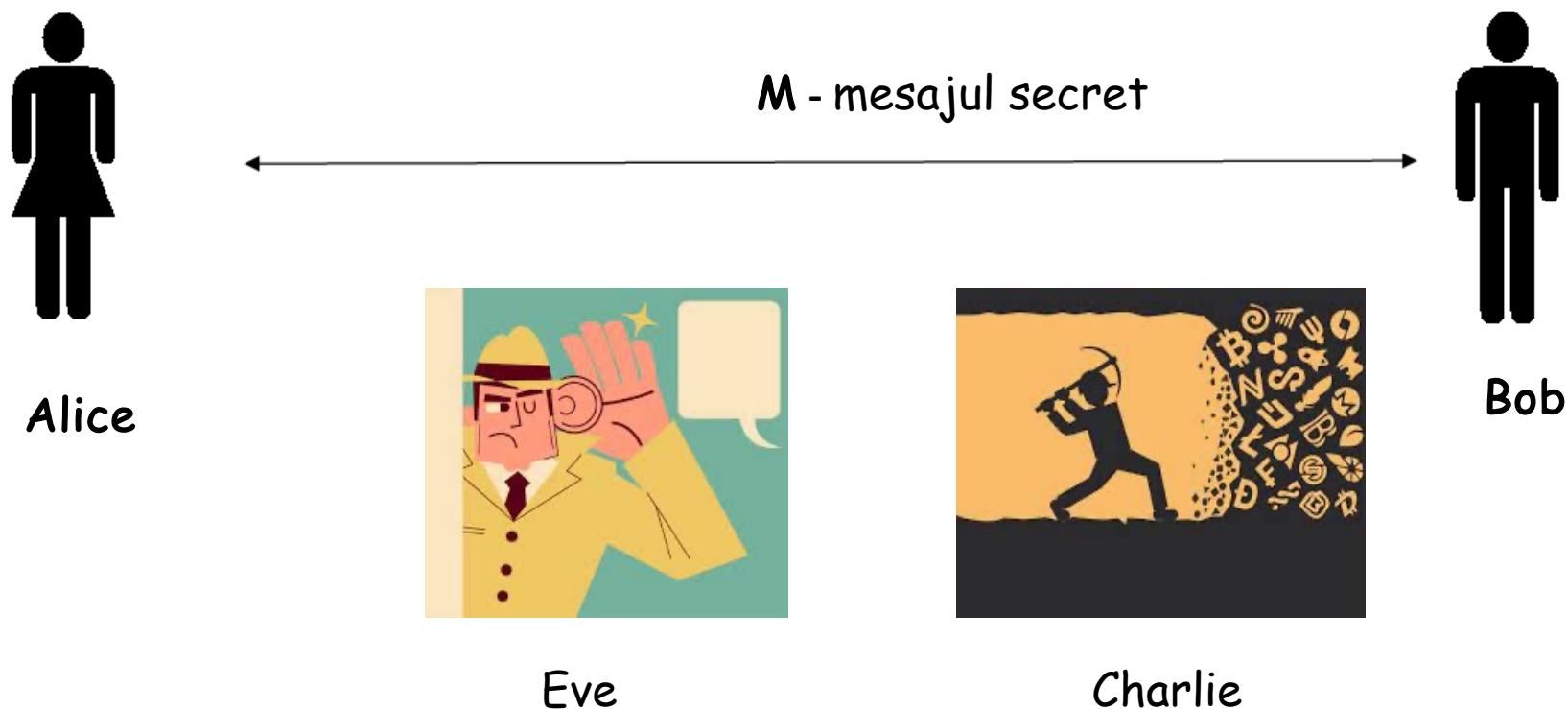
Ce este criptografia?



Ce este criptografia?

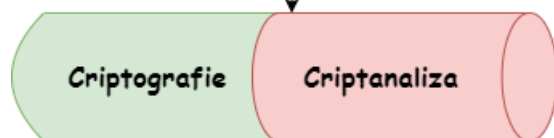


Ce este criptografia?



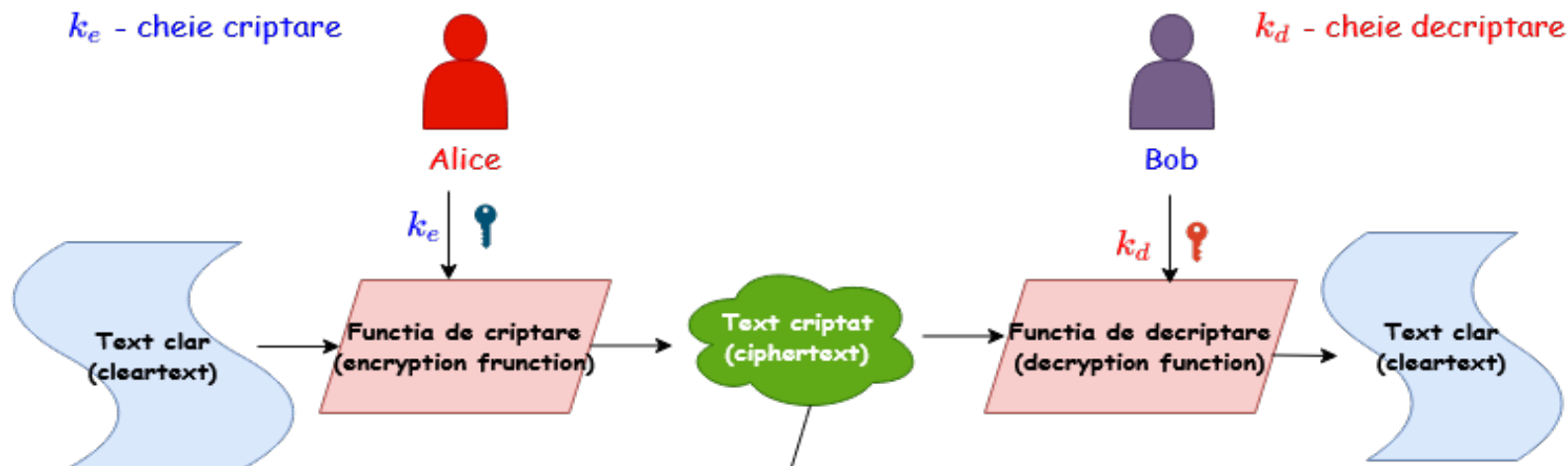
Inercarea de a mentine proprietatile de securitate in prezenta unui **adversar** pasiv sau activ.

CRIPTOLOGIE



Terminologie

k_e - cheie criptare



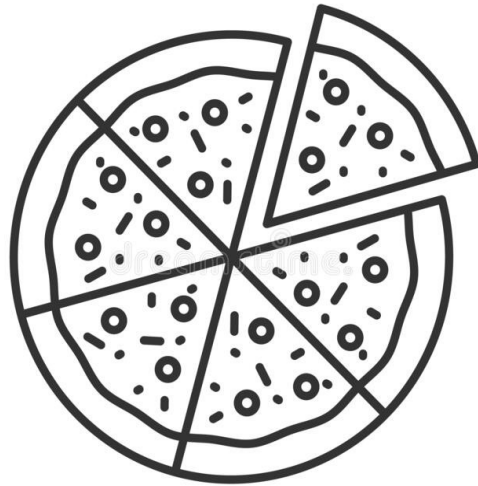
Criptografie simetrica (cheie secreta) :
 $k_e = k_d$
Criptografie asimetrica (cheie publica):
 k_e publica, k_d secreta



Principiul lui Kerckhoff:

functia de
criptare/decriptare **publica**,
cheia **secreta**

Criptografie si Securitate

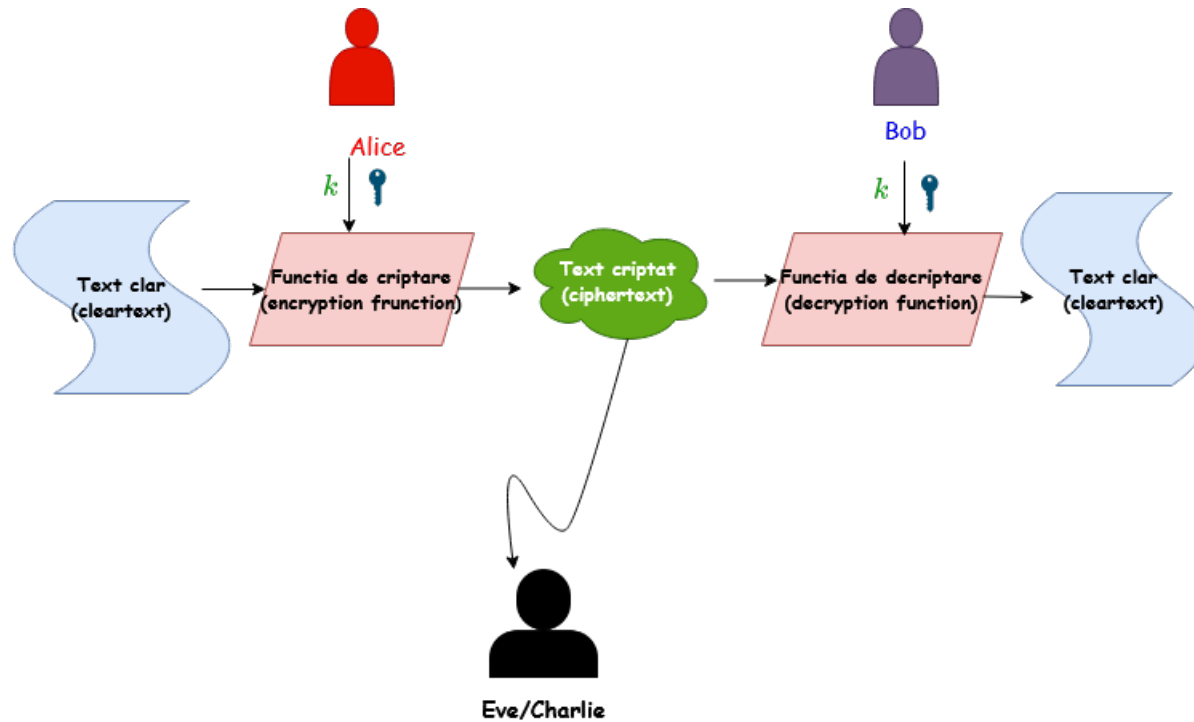


Criptografie

Securitate

- **Criptografie**: cum folosim k_e si k_d ca sa asiguram securitatea comunicatiilor pe un canal nesigur
- **Securitate**: cum protejeaza calculatorul/sistemul cheile stocate k_e si k_d de diverse atacuri (virusi, viermi etc.)

Criptarea simetrica (cu cheie secreta)



Criptarea simetrica (cu cheie secreta)

Definitie

Un *sistem de criptare simetric* definit peste $(\mathcal{K}, \mathcal{M}, \mathcal{C})$, cu:

- ▶ $\mathcal{K}$ = spațiul cheilor
- ▶ $\mathcal{M}$ = spațiul textelor clare (mesaje)
- ▶ $\mathcal{C}$ = spațiul textelor criptate

este un triplet $(\text{Gen}, \text{Enc}, \text{Dec})$, unde:

1. Gen: este algoritmul probabilistic de generare a cheilor care întoarce o cheie k conform unei distribuții
2. $\text{Enc} : \mathcal{K} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$
3. $\text{Dec} : \mathcal{K} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{M}$

a.î. $\forall m \in \mathcal{M}, k \in \mathcal{K} : \text{Dec}_k(\text{Enc}_k(m)) = m.$

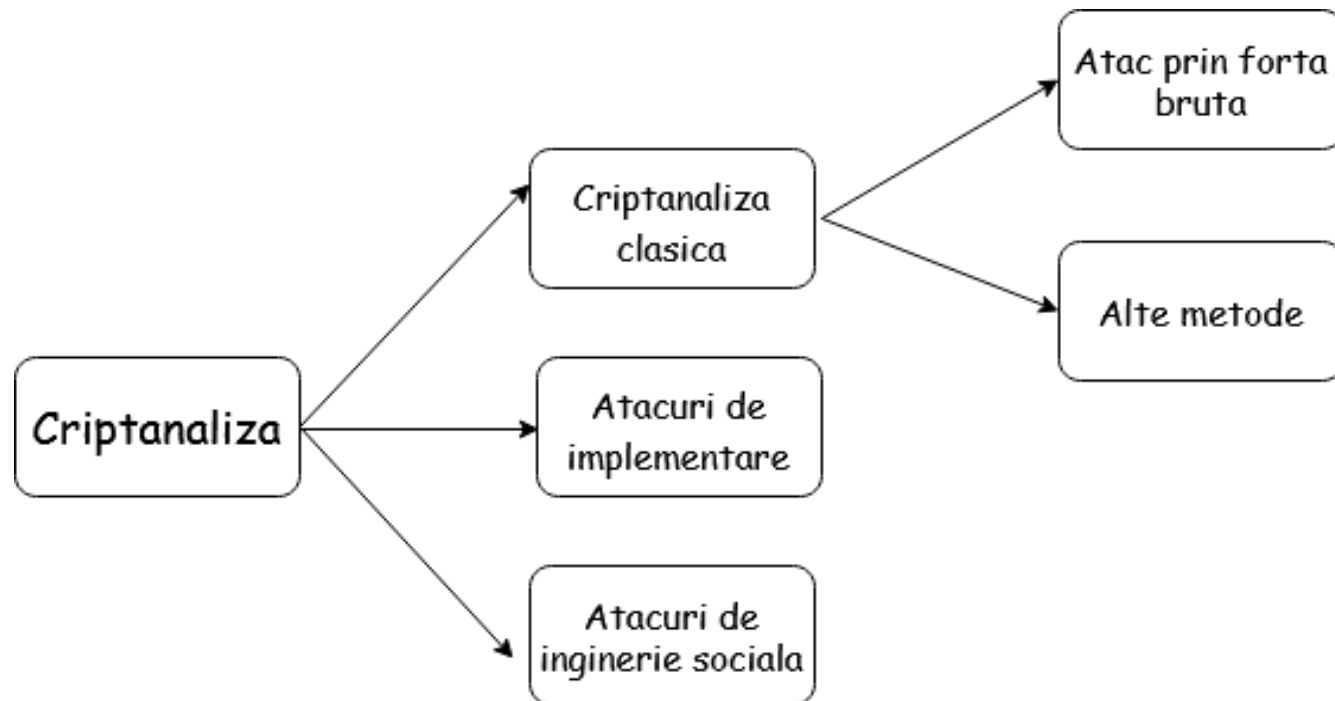
Terminologie

- ▶ Mesajul în forma originală se numește **text clar**;
- ▶ Expeditorul rescrie mesajul folosind un sistem de criptare, adică îl **criptează** și obține un **text criptat**;
- ▶ Destinatarul îl **decriptează** cunoscând metoda folosită pentru **criptare**;
- ▶ Procesul de determinare a cheii aferente unui sistem de criptare, cunoscând doar textul criptat (eventual și alte informații auxiliare) se numește **criptanaliză**;
- ▶ Decriptarea și criptanaliza au același scop: găsirea textului clar; diferența constă în faptul că la criptanaliză nu se cunoaște cheia de decriptare.

Scenarii de atac

- ▶ **Atac cu text criptat (ciphertext-only attack):** Atacatorul știe doar *textul criptat* - poate încerca un **atac prin forță brută** prin care se parcurg toate cheile până se găsește cea corectă;
- ▶ **Atac cu text clar (known-plaintext attack):** Atacatorul cunoaște una sau mai multe perechi (*text clar, text criptat*);
- ▶ **Atac cu text clar ales (chosen-plaintext attack):** Atacatorul poate obține criptarea unor texte clare alese de el;
- ▶ **Atac cu text criptat ales (chosen-ciphertext attack):** Atacatorul are posibilitatea să obțină decriptarea unor texte criptate alese de el.

Criptanaliza



Criptografia clasica vs. criptografia moderna

Criptografia
istorica

Criptografia
moderna

1980

- comunicatii secrete
- criptografia ca o arta
- rezervata doar
organizatiilor militare

- criptografia ca o stiinta
- include multe altele pe
langa comunicatii secrete
- disponibila tuturor

Sisteme de criptare istorice

Cifruri de permutare / transpoziție

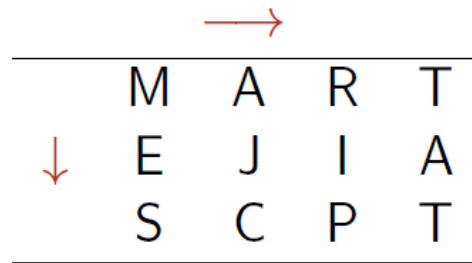
Definitie

*Un **cifru de permutare** presupune rearanjarea literelor în textul clar pentru a obține textul criptat.*

Cifruri de permutare / transpoziție

- ▶ sistemul Rail Fence >>> curs
- ▶ cifruri generale de transpoziție >>> laborator

Rail Fence



Text clar: mesaj criptat

Cheia: $k = 3$

Text criptat: MARTEJIASCPT

Cifruri de substituție monoalfabetice

- ▶ cifrul lui Cezar
- ▶ substituție simplă
- ▶ sistemul Cavalerilor de Malta

Cifrul lui Cezar

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P

n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

Text clar: mesaj criptat

Text criptat: PHVDM FULSWDW

Generalizare - Shift cipher

- ▶ $\mathcal{K} = \{0, 1, \dots, 25\}$
 - ▶ $\mathcal{M} = \{a, b, \dots, z\}^*$
 - ▶ $\mathcal{C} = \{A, B, \dots, Z\}^*$
 - ▶ $\text{Enc} : \mathcal{K} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$
-
- ▶ $\text{Dec} : \mathcal{K} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{M}$

Generalizare - Shift cipher

- ▶ $\mathcal{K} = \{0, 1, \dots, 25\}$
- ▶ $\mathcal{M} = \{a, b, \dots, z\}^*$
- ▶ $\mathcal{C} = \{A, B, \dots, Z\}^*$
- ▶ $\text{Enc} : \mathcal{K} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$

$$\text{Enc}_k(m) = m + k \pmod{26}$$

- ▶ $\text{Dec} : \mathcal{K} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{M}$

Generalizare - Shift cipher

- ▶ $\mathcal{K} = \{0, 1, \dots, 25\}$
- ▶ $\mathcal{M} = \{a, b, \dots, z\}^*$
- ▶ $\mathcal{C} = \{A, B, \dots, Z\}^*$
- ▶ $\text{Enc} : \mathcal{K} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$

$$\text{Enc}_k(m) = m + k \pmod{26}$$

- ▶ $\text{Dec} : \mathcal{K} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{M}$

$$\text{Dec}_k(c) = c - k \pmod{26}$$

Securitate

- ▶ Este sigur cifrul de mai sus?
- ▶ Puteti decripta textul de mai jos?

Text criptat: OVDTHUFWVZZPISLRLFZHLYLAOLYL

Criptanaliză - Atac prin forță brută

- ▶ $|\mathcal{K}| = 26$
- ▶ atac prin forță brută (căutare exhaustivă): încercarea, pe rând, a tuturor cheilor posibile până când se obține un text clar cu sens

Principiul cheilor suficiente: O schemă sigură de criptare trebuie să aibă un spațiu al cheilor suficient de mare a.î. să nu fie vulnerabilă la căutarea exhaustivă.

Substituția simplă

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
F	I	L	O	R	U	X	A	D	G	J	M	P

n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
S	V	Y	B	E	H	K	N	Q	T	W	Z	C

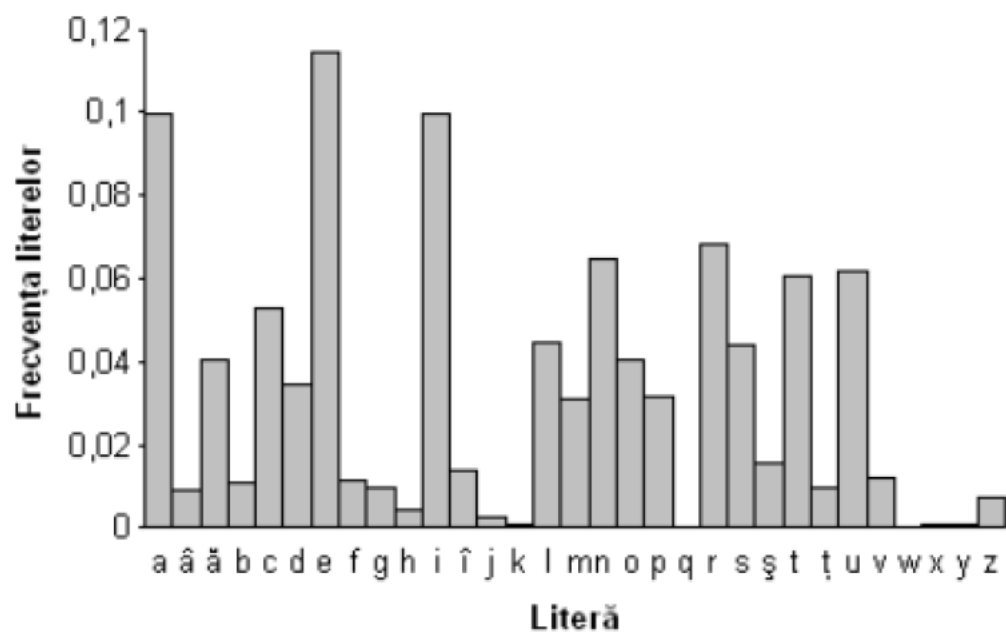
Text clar: mesaj criptat

Text criptat: PRHFG LEDYKFK

Criptanaliză - Analiza de frecvență

- ▶ $|\mathcal{K}| = 26!$
- ▶ atacul prin forță brută devine mai dificil
- ▶ **analiza de frecvență**: determinare corespondenței între alfabetul clar și alfabetul criptat pe baza frecvenței de apariție a literelor în text, cunoscând distribuția literelor în limba textului clar
 - ▶ se cunoaște limba textului clar
 - ▶ lungimea textului permite analiza de frecvență

Criptanaliză - Analiza de frecvență



[Wikipedia]

Cifruri de substituție polialfabetice / poligrafice

- ▶ sistemul Playfair
- ▶ sistemul Hill
- ▶ sistemul Vigenère

Cifrul Vigenére

Text clar:	c	u	r	s	c	r	i	p	t	o	g	r	a	f
Cheie:	c	h	e	i	e	c	h	e	i	e	c	h	e	i
Text criptat:	E	B	V	A	G	T	P	T	B	S	I	Y	E	N

Cifrul Vigenére

- ▶ $\mathcal{K}$
- ▶ $\mathcal{M}$
- ▶ $\mathcal{C}$
- ▶ $\text{Enc} : \mathcal{K} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$
- ▶ $\text{Dec} : \mathcal{K} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{M}$

Cifrul Vigenère

- ▶ $\mathcal{K} = \{0, 1, \dots, 25\}$
- ▶ $\mathcal{M} = \{0, 1, \dots, 25\}^*$
- ▶ $\mathcal{C} = \{0, 1, \dots, 25\}^*$
- ▶ $\text{Enc} : \mathcal{K} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$
Textul clar: $m_0 m_1 \dots m_{n-1}$
Cheia: $k_0 k_1 \dots k_x$

- ▶ $\text{Dec} : \mathcal{K} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{M}$

Cifrul Vigenère

► $\mathcal{K} = \{0, 1, \dots, 25\}$

► $\mathcal{M} = \{0, 1, \dots, 25\}^*$

► $\mathcal{C} = \{0, 1, \dots, 25\}^*$

► $\text{Enc} : \mathcal{K} \times \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{C}$

Textul clar: $m_0 m_1 \dots m_{n-1}$

Cheia: $k_0 k_1 \dots k_x$

$$\text{Enc}_{k_j}(m_i) = m_i + k_j \pmod{26}$$

unde $j = i \bmod x$

► $\text{Dec} : \mathcal{K} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{M}$

$$\text{Dec}_{k_j}(c_i) = c_i - k_j \pmod{26}$$

Vigenère – criptanaliza

- Pentru o cheie de n caractere, spatiul cheilor $|\mathcal{K}| = 26^n$
- Un text criptat $c = c_1 c_2 \dots$ poate fi impartit in s parti in care fiecare parte a fost criptata cu aceeași litera din alfabet.

pentru $j \in \{1, 2, \dots, s\}$

$$c_j = m_j + k_j$$

$$c_{j+s} = m_{j+s} + k_j$$

$$c_{j+2s} = m_{j+2s} + k_j$$

- Dacă se cunoaște lungimea p a cheii, problema se reduce la criptanaliza a p texte criptate cu shift cipher
- Putem face analiza de frecvență pe fiecare sir separat